Etapa 4: Diseño de la Service Layer

En esta etapa se diseñan los *Application Services* encargados de exponer y coordinar los casos de uso principales del sistema FerreMax (Ventas, Créditos, Inventario y Cotizaciones). La justificación de este diseño radica en mantener la capa de servicios como un orquestador puro. Su única responsabilidad es recibir la solicitud del usuario, obtener los objetos necesarios mediante los repositorios y coordinar la transacción, delegando todas las reglas de negocio complejas (como calcular vigencias, validar límites de crédito o descontar stock) directamente a las entidades del modelo de dominio. Esto evita que la lógica de negocio se acople a la aplicación y cumple estrictamente con el patrón *Domain Model* seleccionado en la Etapa 2.

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores (Repositorios)	Salida	Reglas que delega al Dominio
VentaAppService	ProcesarVentaDirecta (CU-01)	CodigoCliente, Lista<SKU, Cantidad> IdSucursal	ClienteRepository, InventarioRepository, VentaRepository, UnitOfWork	Ticket o MensajeError	Validación de existencia, descuento del 5% regular y reserva de stock en tiempo real (delegado a entidades Cliente y Existencia).
CreditoAppService	AutorizarVentaCredito (CU-02)	CodigoCliente, TotalVenta	ClienteRepository, VentaRepository, UnitOfWork	VentaAutorizada o CréditoSuspendido	Validación de línea de crédito, saldo vencido y aplicación del descuento del 10% empresarial (delegado a ClienteEmpresarial).
InventarioAppService	SolicitarTransferencia (CU-03)	SKU, SucursalOrigen, SucursalDestino, Cantidad	InventarioRepository, TransferenciaRepository, UnitOfWork	EstadoTransferencia	Marcar mercancía "en tránsito" y bloquear su venta hasta confirmación de recepción (delegado a Transferencia).
CotizacionAppService	AplicarCotizacion (CU-04)	FolioCotizacion, CodigoCliente	CotizacionRepository, UnitOfWork	CotizacionAprobada o Rechazo	Validación de vigencia (5 días regular, 3 días empresarial) y bloqueo automático de cotizaciones vencidas (delegado a Cotizacion).